Oblig 2

$$f(x) = e^{-\frac{x}{4}} \cdot \tan^{-1} x$$

$$(uv)' = u'v + uv'$$

$$u = e^{-\frac{x}{4}} \qquad u' = -\frac{1}{4} \cdot e^{-\frac{x}{4}}$$

$$v = \tan^{-1} x \qquad v' = \frac{1}{1+x^2}$$

$$f'(x) = -\frac{1}{4} \cdot e^{-\frac{x}{4}} \cdot \tan^{-1} x + e^{-\frac{x}{4}} \cdot \frac{1}{1+x^2}$$

$$= e^{-\frac{x}{4}}\left(-\frac{\tan^{-1} x}{4} + \frac{1}{1+x^2}\right) \cdot 4$$

$$\underline{\underline{f'(x) = e^{-\frac{x}{4}}\left(-\tan^{-1} x + \frac{4}{1+x^2}\right)}}$$

Vi må sette $f'(x) = 0$ for å finne toppunkt.
Siden $e^{-\frac{x}{4}} \neq 0$, kan vi se bort fra den.
Vi kan finne nullpunktet til $f(x)$ ved funksjonen:

$$\underline{\underline{\tan^{-1} x - \frac{4}{x^2+1} = 0}}$$

Koden

1) Derivere funksjonen $f(x)$
2) Bruke Newtons metode for å finne nullpunkt til $f'(x)$.